



多媒体技术

多媒体技术概述

课程内容

- 第一章 多媒体技术概述
- 第二章 数字音频处理技术
- 第三章 数字图像处理技术
- 第四章 数字视频处理技术
- 第五章 多媒体压缩技术
- 第六章 多媒体存储技术
- 第七章 多媒体管理与保护

多媒体技术概述

- 多媒体的基本概念
- 多媒体的三个特性
- 多媒体的种类和特点
- 多媒体技术的研究领域

媒体

- 媒体的概念

- 媒体 (media, medium)

- 承载信息之载体

- ITU-T (原CCITT) 对媒体的分类

- 感觉、表示、显示、存储、传输

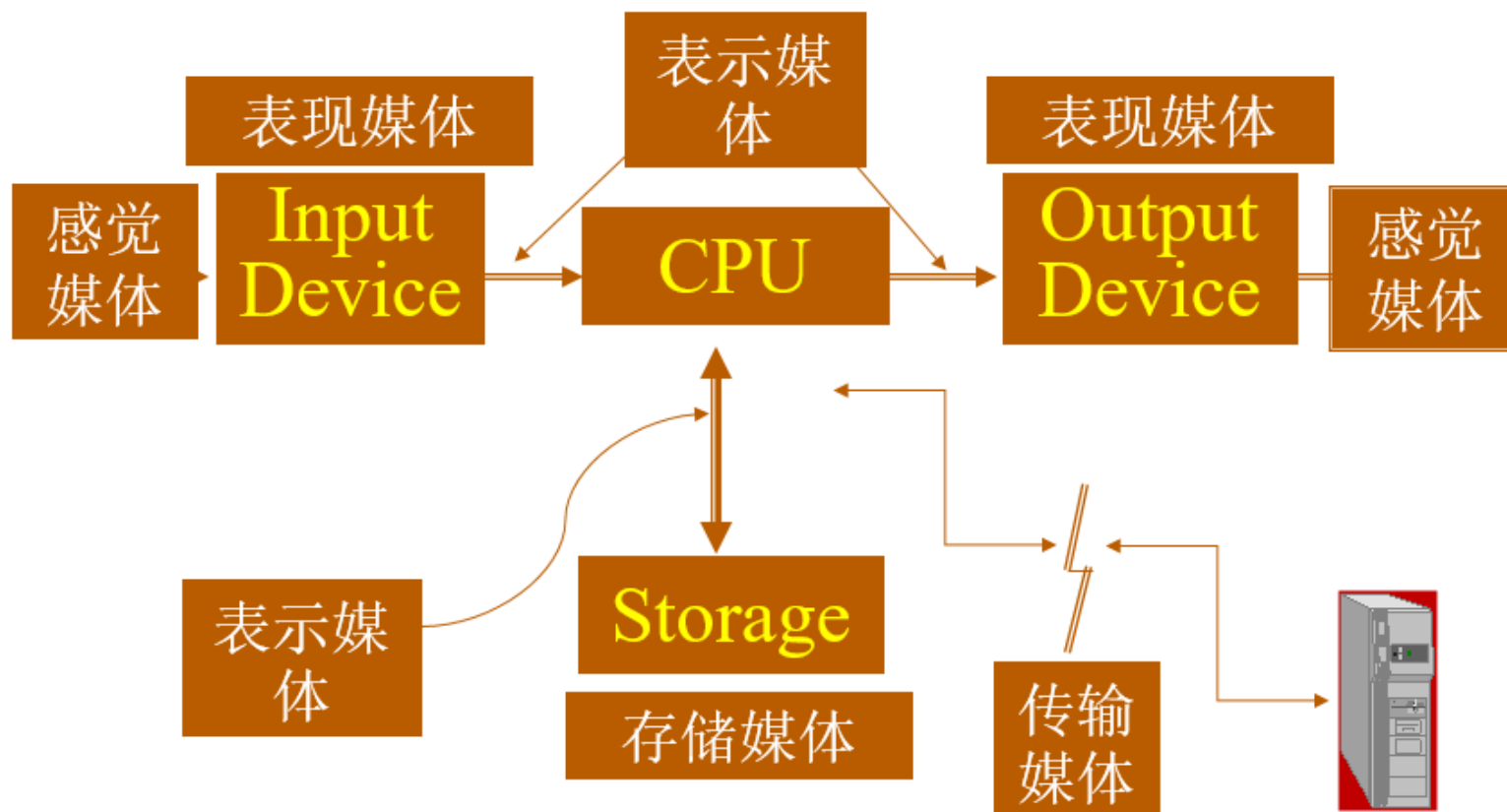
媒体

- 感觉媒体：用户接触信息的感知形式
 - 视觉、听觉、触觉等
- 表示媒体：信息的表示形式
 - 文字、图像、声音、视频、动画等
- 显示媒体：表现和获取信息的物理设备
 - 显示器、打印机、扬声器、键盘等

媒体

- 存储媒体：存储数据的物理设备
 - 磁带、磁盘、光盘等
- 传输媒体：传输数据的物理设备
 - 光缆、电缆、电磁波、交换设备等

媒体



多种形式的媒体



Text



Audio



Still Images



Animation



Video



Interactivity

<http://en.wikipedia.org/wiki/Multimedia>

多媒体概念

- 什么是多媒体？至今人们对它没有一个确切的定义。从字面上理解就是“多种媒体的综合”，这里的媒体是指信息的载体。它们是**数字、文字、声音、图形、图象、动画、视频**等。
- 多媒体的研究同许多学科密切相关。信息论、数字信号处理、声学、光度学、图形学、微电子学、计算机技术、数据库技术、数字通信、网络通信、人工智能、视听生理学等。

多媒体的概念

- 多媒体是融合两种或者两种以上媒体的一种人机交互式信息交流和传播媒体，使用的媒体包括文字、图形、图像、声音、动画和视频等。
- 三个重要特性
 - 媒体多样性
 - 人机交互性
 - 系统集成性

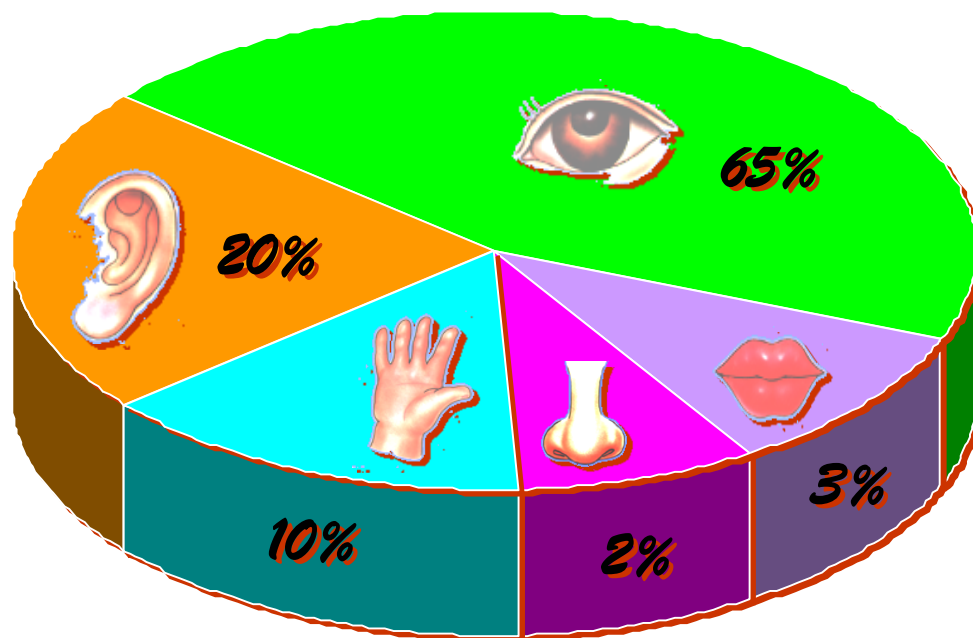
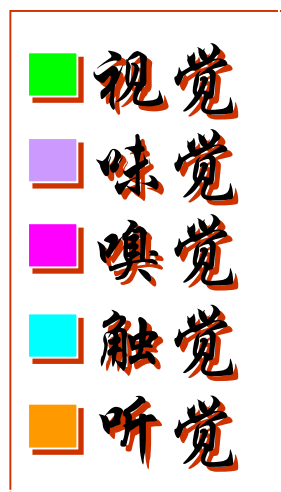
多媒体技术概述

- 多媒体的基本概念
- 多媒体的三个特性
- 多媒体的种类和特点
- 多媒体技术的研究领域

媒体多样性

- 文字（书籍/报纸/广告/短信）
- 声音（电话/磁带/声讯服务/语音短信）
- 静止图像（画像/照片/传真/ 手机彩信）
- 连续图像（电影/录像带/电视/电脑动画）

媒体多样性



媒体多样性

- 视觉：文字/图像/视频
- 听觉：声音
- 触觉：盲文/键盘/鼠标/游戏手柄
- 味觉： ? ? ?
- 嗅觉： ? ? ?

尚未用计算机进
行处理

多媒体是技术与应用发展的必然

- 在计算机发展的初期，人们只能用数值这种媒体承载信息
 - 只能通过“0”和“1”表示信息
 - 纸带机和卡片机是主要的I/O设备
 - 机器语言时代
 - 计算机的应用只限于极少数计算机专业人员

多媒体是技术与应用发展的必然

- 1950's~1970's, 出现了高级程序设计语言, 开始用文字作为信息的载体
 - 用文字(如英文)编程, 输入计算机, 处理结果也可用文字表示输出
 - 这时的I/O设备主要是打字机、键盘和显示终端
 - 计算机的应用扩大到具有一般文化程度的科技人员

多媒体是技术与应用发展的必然

- 1980's开始，人们致力于研究将声音、图形和图像作为新的信息媒体输入输出计算机，这将使计算机的应用更为直观、容易
 - 1984年Apple公司的Macintosh个人计算机首次引进“位映射”的图形机理，用户接口开始使用Mouse驱动的窗口技术和图符（Windows and Icon）
 - 这使得文化水平较低的公众，包括儿童在内都能够使用计算机

多媒体是技术与应用发展的必然

- 2007年至今，智能手机广泛使用
 - 集通话、拍照、录像、游戏、定位、网页浏览、支付、NPC等等于一身
 - 那些被智能手机杀死的产品
 - 卡片相机、单反相机
 - MP3、MP4
 - 掌上游戏机
 - 录音笔
 - 对讲机
 - 导航仪
 - ...

多媒体是技术与应用发展的必然

- 取代智能手机的终端设备是什么？

- VR/AR 头盔/眼镜？

- AI眼镜？

- 新能源汽车？

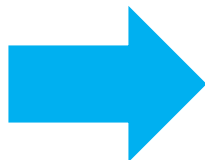
- 机器人？

-

人机交互性

● 信息交流方式的巨变

- 报纸、书籍
- 电台广播
- 电视广播
- 信件
- 电话/传真



- 互联网
- 音乐服务
- 视频服务
- 电子邮件
- 微信、微博、QQ
- 抖音、小红书

交互性得到重视

人机交互性

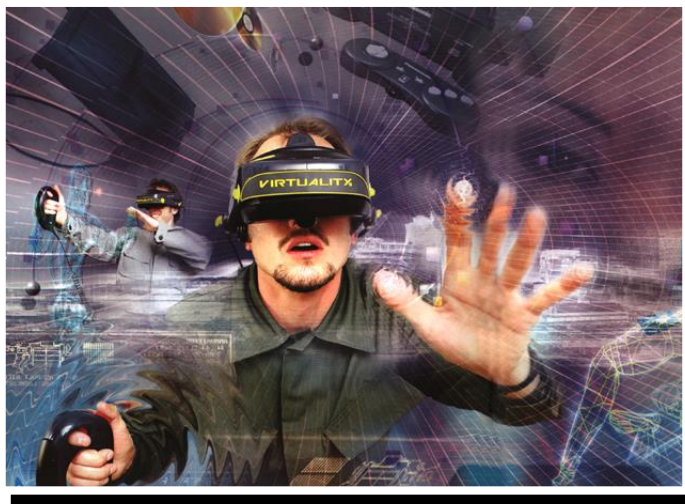
● 交互性

- 传统媒体（电视、广播）：被动接受信息
- 多媒体：是一种人一机交互式媒体，向用户提供交互式的使用、加工和控制信息的手段
 - 简单的交互式应用：如视频点播（VOD）、从数据库中检索出某人的照片等
 - 高级的交互式应用：虚拟现实&增强现实（Virtual Reality & Augmented Reality）

人机交互性

● 虚拟现实&增强现实

- 是一种逼真的视、听、触觉一体化的计算机生成环境，用户可以借助必要的装备（如头盔显示器、数据手套等）以自然的方式与虚拟环境中的物体进行交互作用、相互影响，从而获得亲临等同真实环境的感受和体验。



系统集成性

- 集成性

- 多种信息媒体的集成
- 处理这些媒体的设备与设施的集成



$$1 + 1 > 2$$

技术与艺术的融合

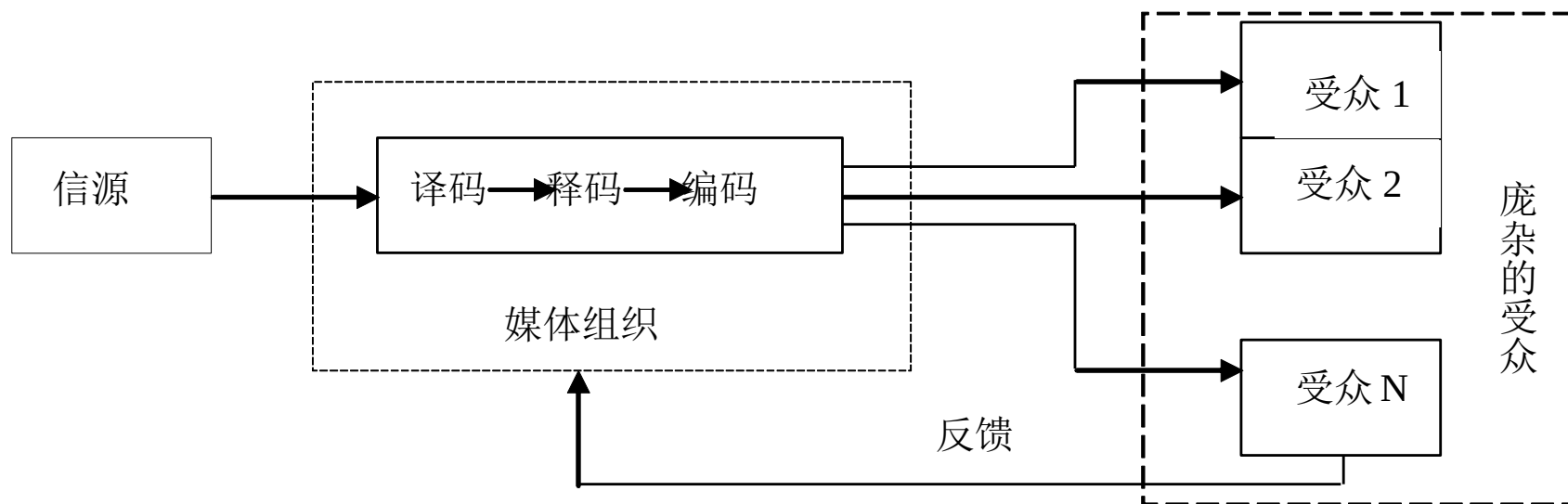
- 信息技术与人文艺术、左脑与右脑之间都有着明显差异，但数字媒体传播却可以在这些领域之间架起桥梁。计算机的发展与普及已经使信息技术离开了纯粹技术的需要，数字媒体传播需要信息技术与人文艺术的融合。
- 例如，在开发多媒体产品时，技术专家要负责技术规划，艺术家/设计师要负责所有可视内容，清楚观众的欣赏要求。

数字多媒体传播模式

- 数字多媒体是利用数字电视技术、网络技术，通过互联网、宽带局域网、无线通信网和卫星等渠道，以电视、电脑和手机为终端，向用户提供视频、音频、语音数据服务、在线游戏、远程教育等集成信息和娱乐服务的一种传播形式。

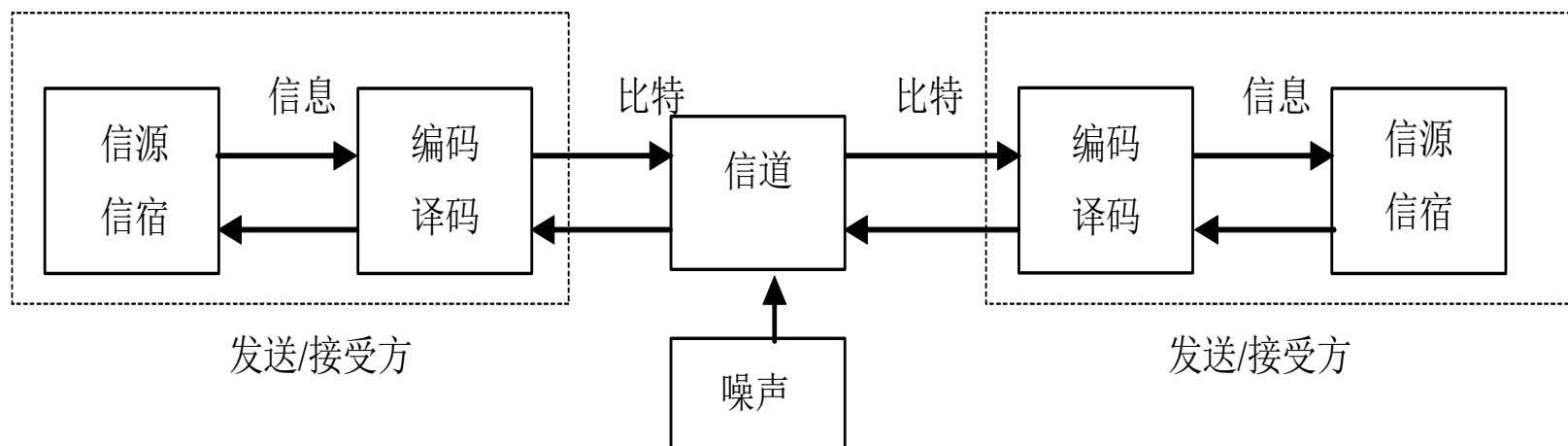
大众传播模式

- 传统的大众传播媒体，是一对多的传播过程，由一个媒介出发达到大量的受众。



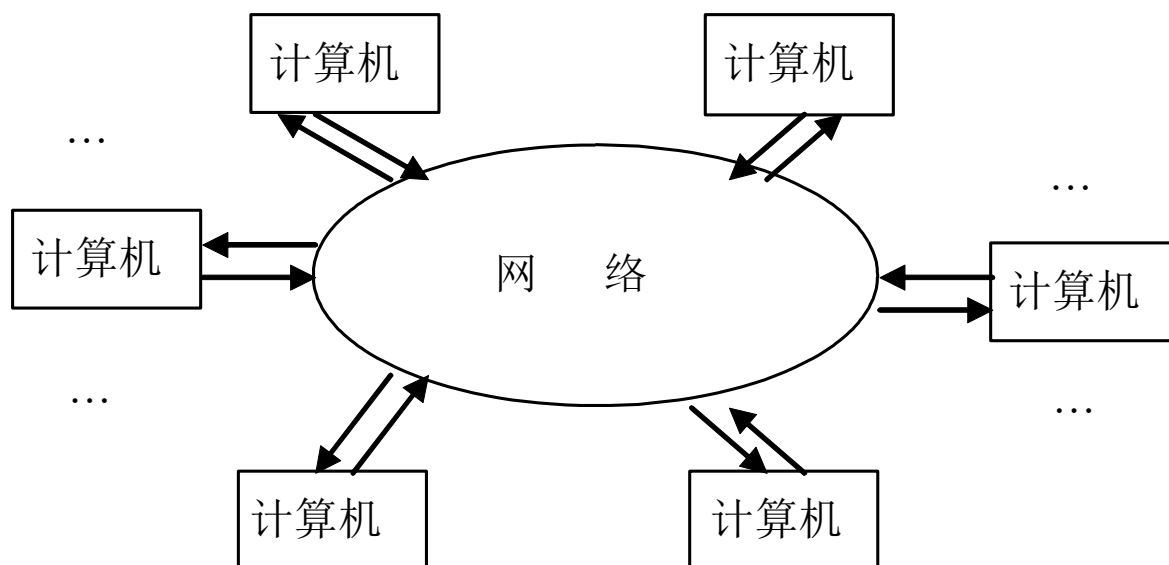
数字多媒体传播模式

- 数字媒体传播的理想信道是具有足够带宽的、可以传输比特流的高速网络信道。网络可能由电话线、光缆或卫星通信构成。数字媒体可以是多点之间的传播。



数字多媒体传播模式

- 在数字多媒体传播模式中，信源和信宿都是计算机。因此，信源和信宿的位置是可以随时互换的。这与传统的大众传播如报纸、广播电视等相比，发生了深刻的变化和革命。



多媒体技术概述

- 多媒体的基本概念
- 多媒体的三个特性
- 多媒体的种类和特点
- 多媒体技术的研究领域

媒体的种类

- 人类利用视觉、听觉、触觉、嗅觉和味觉来感受各种信息，因此媒体可分为：
 - 视觉类媒体(70%-80%)
 - 听觉类媒体(10%)
 - 触觉、嗅觉和味觉类媒体(10%)

媒体的种类

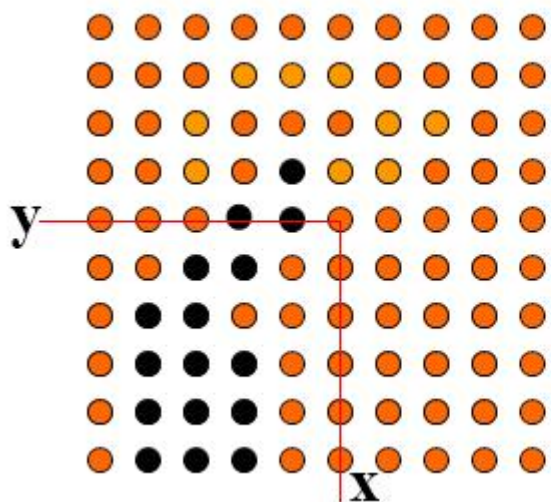
- 视觉是人类感知信息最重要的途径
 - 百闻不如一见
- 视觉类媒体元素
 - 文本(Text)、图像(Image)、图形(Graphic)、视频(Video)、动画(Animation)

文本

- 本是使用最早的计算机媒体信息
 - 英文文本：由ASCII码表示，每个字母、数字、标点或数学符号各占一个字节
 - 中文文本：由国标GB2312-80的双字节编码表示，每个字符占两个字节
 - WPS (.wps)、Word (.doc)、Notepad (.txt) ...
 - 非格式化文本文件、格式化文本文件

图像

- 一幅图像可定义为一个二维函数 $f(x,y)$
 - (x,y) 为空间坐标， $f(x,y)$ 为图像在点 (x,y) 处的强度；
 - 数字图像：当 x , y 和 f 都是有限的、离散的
 - 像素：构成数字图像的基本元素

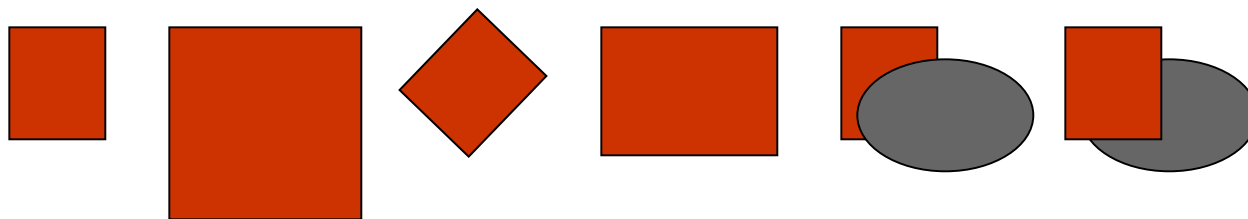


图形

- 图形一般是指计算机绘制的画面，如直线、圆、圆弧、矩形、任意曲线和图表等
- 不直接描述数据的每一点，而是描述产生这些点的过程和方法。图形的格式是一组描述点、线、面等几何图形的大小、形状、位置的指令，如：

`line (x1, y1, x2, y2, color)`

`circle (x, y, r, color)`



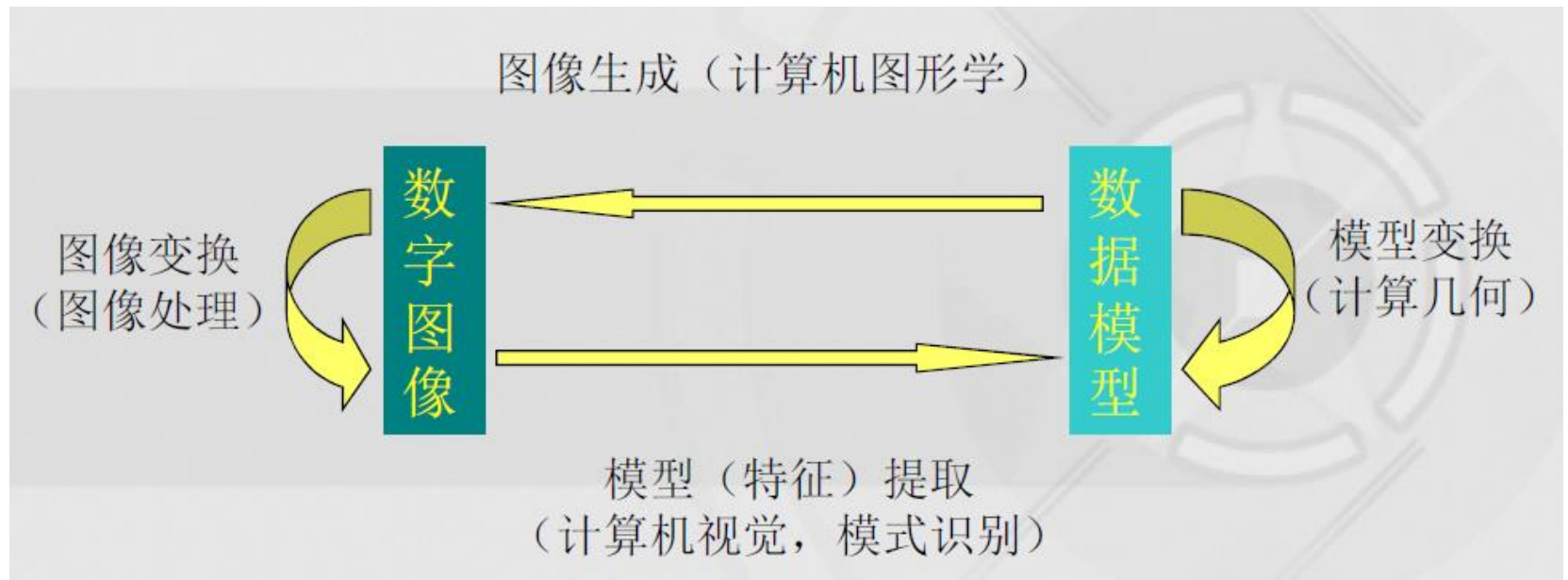
图形 vs 图像

- 虽然对用户而言是一样的，但是两者的存储结构和表示方法完全不同
- 图形是矢量结构的画面存储形式，抽象，数据量小，但显示成本高
- 图像是栅格结构的画面形式，基本元素是像素，逼真，数据量大
- 图形是更加抽象化的图像

图形 vs 图像



Computer Vision & Computer Graphics

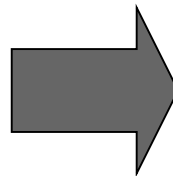
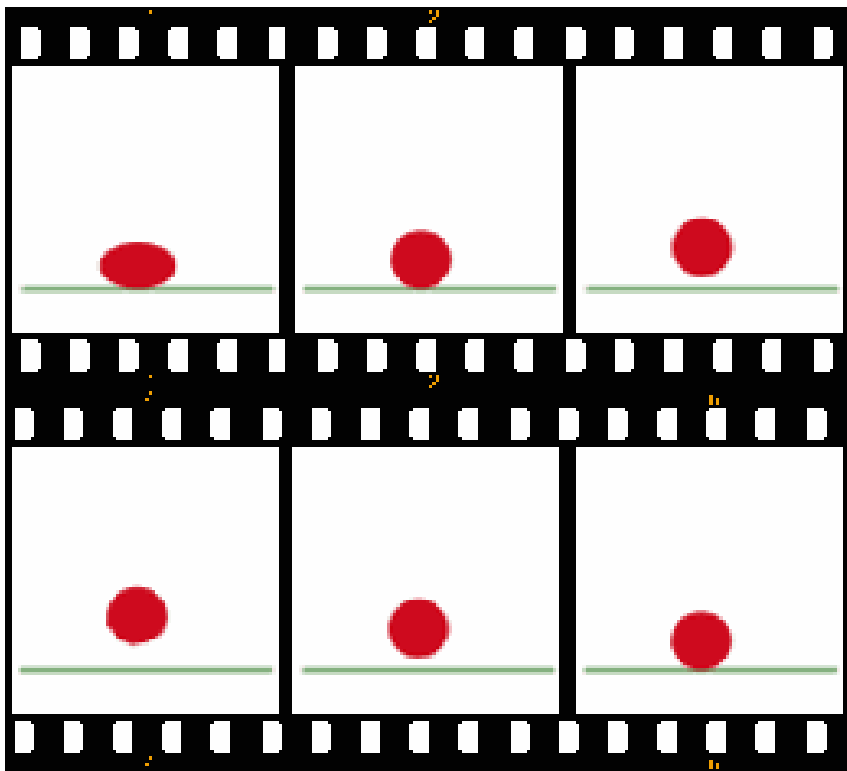


视频和动画

- 一幅幅有联系的静态图像连续播放，利用了人眼的视觉暂留性，即每秒连续播放20-30帧(frame)，产生运动画面的效果
 - 视频：单帧是采集的真实图像
 - 动画：单帧是由计算机产生或人工画出的图像或图形，动画包括：二维动画、三维动画、真实感三维动画等

视频和动画

- 一个动画例子（共6帧，10帧/秒）



听觉类媒体

- 波形声音 (Wave)

- 20~20kHz, 波形声音是对自然界声音进行采样和量化的结果, 是自然界所有声音的拷贝

- 语音 (Speech)

- 300~3.4kHz, 语音 (或称话音) 是指人的说话声, 它除了是声音的载体外, 还包含语意和情感等信息, 语音信号处理可能涉及语言学、社会学、声学等

- 音乐 (Music)

- 符号化了的的声音, 多媒体中专指 MIDI 音乐

当前常用的多媒体软件

- 文字处理：word，各类文字编辑工具，Latex
- 图像处理：Photoshop/美图秀秀/剪映/AI生图
- 图形处理：OpenGL/DirectX/WebGL/three.js
- 动画处理：Magic Morph/ MAYA/ Unity3D
- 音频处理：GoldWave/Cool Edit Pro/Audition/剪映
- 视频处理：Premiere/After Effect/剪映/ PPT

多媒体技术概述

- 多媒体的基本概念
- 多媒体的三个特性
- 多媒体的种类和特点
- 多媒体技术的研究领域

多媒体技术研究领域

- 多媒体涉及的技术范围很广，是多种学科和多种技术交叉的领域。主要技术范畴包括：
 - **数字多媒体表示与操作**，包括数字声音及处理、数字图像及处理、数字视频及处理、数字动画技术等。
 - **数字多媒体压缩**，包括通用压缩编码、专门压缩编码（声音、图像、视频）技术等。
 - **数字多媒体存储与管理**，包括光盘存储（CD技术、DVD技术等）、媒体数据管理、数字媒体版权保护等。
 - **数字多媒体传输**，包括流媒体技术、P2P技术等。

多媒体技术主要的研究方向

- **数字声音处理**：包括音频及其传统技术（记录、编辑技术）、音频的数字化技术（采样、量化、编码）、数字音频编辑技术、话音编码技术（如PCM、DA、ADM）。数字音频技术可应用于个人娱乐、专业制作、数字广播等。
- **数字图像处理**：包括数字图像的计算机表示方法（位图、矢量图等）、数字图像的获取技术、图像的编辑与创意设计。常用的图像处理软件有Photoshop等。数字图像处理技术可应用于家庭娱乐、数字排版、工业设计、企业徽标设计、漫画创作、动画原形设计、数字绘画创作。

多媒体技术主要的研究方向

- **数字视频处理**：包括数字视频及其基本编辑技术、后期特效处理技术。常用的视频处理软件有Premiere等。数字视频处理技术可应用于个人、家庭影像记录、电视节目制作、网络新闻。
- **数字动画设计**：包括动画的基本原理、动画设计基础（包括环节：构思、剧本、情节链图片、模板与角色、背景、配乐）、数字二维动画技术、数字三维动画技术、数字动画的设计与创意。常用的动画设计软件有3DMAX、Flash等。数字动画可应用于少儿电视节目制作、动画电影制作、电视节目后期特效包装、建筑和装潢设计、工业计算机辅助设计、教学课件制作等。

多媒体技术主要的研究方向

- **数字游戏设计**：包括游戏设计相关软件技术（DirectX、OpenGL等）、游戏设计与创意。
- **数字媒体压缩**：包括数字媒体压缩技术及分类、通用的数据压缩技术（行程编码、字典编码、熵编码等）、数字媒体压缩标准，如用于声音的MP3、用于图像的JPEG、用于运动图像的MPEG。
- **数字媒体存储**：包括内存储器、外存储器、光盘存储器等。

多媒体技术主要的研究方向

- **数字媒体管理与保护**：包括数字媒体的数据管理、媒体存储模型及应用、数字媒体版权保护概念及框架、数字版权保护技术，如加密技术、数字水印技术、权利描述语言等。
- **数字媒体传输技术**：包括流媒体传输技术、P2P技术、IPTV技术等。